

## EXAMEN EXTRAORDINARIO DE REPOSICIÓN

---

### Instrucciones:

1. El examen consta de **8** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
  2. Tiene **dos horas y treinta minutos** para contestar los ítems del examen.
  3. No debe desgrapar este documento ni tener hojas sueltas durante la realización del examen.
  4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
  5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- 

Resuelva en su cuaderno de examen cada uno de los siguientes ejercicios y recuerde debe incluir todo procedimiento que utilizó para dar respuesta.

1. [**3 puntos**] Dadas las matrices  $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  y  $C = \begin{pmatrix} 3 & i \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ , determine la matrix  $X$ , tal que  $A^{-1}X = B^T - 2C$ .
2. [**4 puntos**] Determine el conjunto solución, y dos soluciones particulares del sistema:

$$\begin{cases} 2x - 3y + z &= 1 \\ x + y - 2z &= 5 \\ 3x - 2y - z &= 6 \end{cases}$$

3. [**3 puntos**] Determine la forma rectangular del número complejo  $z$ , tal que:

$$z = 1 + i\sqrt{3} - \text{Ln}(1 - i\sqrt{3})$$

4. [**3 puntos**] Halle el vector (o los vectores)  $v$  en  $\mathbb{R}^2$  tal que  $v \perp w$  y  $\|v\| = 6$ , siendo  $w = (4, 1)$ .

**Continúa en siguiente página**

5. [3 puntos] Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio que pasa por el punto  $P(6, -8, 5)$  y es paralela a la recta  $L$  cuyas ecuaciones son  $L : \frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{3} = z$
6. [3 puntos] Encuentre la ecuación normal del plano que contiene las rectas  $L_1 : \begin{cases} x &= 3-2t \\ y &= 1+t \\ z &= -2t \end{cases}$  y  $L_2 : \frac{6-x}{2} = \frac{y-4}{-3} = z+1$  y que pasa por el punto  $P(1, 1, 1)$ .
7. [3 puntos] Determine si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$  converge condicionalmente o absolutamente.
8. [3 puntos] Determine el intervalo de convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2x+1)^n}{n\sqrt{n}}$ .